Programtervező informatikus szak I. évfolyam
Matematikai alapok gyakorlati jegy utóvizsga
2022. január 14.

Minden feladathoz indoklást, levezetést kérünk.

Emlékeztető a követelményrendszerből:
Az elégséges (2-es) feltétele: mindhárom zh-témakörből legalább 7 pontot, ÉS összesen legalább 30 pontot kell elérni.

Első zh-témakör, összesen 25 pont

1. *(9 pont)* Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:

$$\log_2(x+1) - \log_4(3x-5) = 1$$

2. *(8 pont)* Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:

$$\sin x + \cos x = \frac{1}{\cos x}$$

3. *(8 pont)* Igazoljuk teljes indukcióval:

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^+ : \qquad \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3^k} = \frac{3^{n+1} - 2n - 3}{4 \cdot 3^n}$$

Második zh-témakör, összesen 25 pont

4. *(8 pont)* Tekintsük a $z_1 = 11 + 2i, \quad z_2 = 4 + 3i$ komplex számokat. Számítsuk ki az alábbi kifejezés értékét (az eredményt algebrai alakban kérjük):

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2 + \left(\frac{z_2}{z_1}\right)^2$$

5. *(8 pont)* Legyen $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -5 & -7 \\ 2 & 6 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$.

   Határozzuk meg a $(3A + 2B)^T \cdot C$ mátrix inverzét.

6. *(9 pont)* a) Hány dimenziós alteret generál $\mathbb{R}^4$-ben az alábbi vektorrendszer?

$$v_1 = (2, -3, 1, 5), \quad v_2 = (3, 1, -1, 2), \quad v_3 = (0, -1, 3, 1), \quad v_4 = (2, 0, -1, 2)$$

   b) Döntsük el, hogy az $u = (1, 1, 4, -2)$ vektor benne van-e ebben a generált altérben.

   c) Mennyi a megadott v_1, v_2, v_3, v_4 vektorrendszer rangja?

Folytatás (Harmadik zh-témakör): a következő oldalon

Harmadik zh-témakör, összesen 25 pont

7. *(9 pont)* Határozzuk meg az alábbi mátrix sajátértékeit és sajátvektorait, majd vizsgáljuk meg a mátrixot diagonalizálhatóság szempontjából (diagonalizáló mátrix, diagonális alak):

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

8. *(8 pont)* Adott az alábbi lineárisan független vektorrendszer az $\mathbb{R}^4$ vektortérben:

$$b_1 = (1,\, 1,\, 0,\, 4), \quad b_2 = (1,\, -1,\, 2,\, 3), \quad b_3 = (1,\, -2,\, 0,\, 1).$$

Állítsunk elő ortogonális és ortonormált bázist a $W = \operatorname{Span}(b_1,\, b_2,\, b_3)$ altérben.

9. *(8 pont)* A definíció alapján igazoljuk, hogy

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4 - 2x^3 - 4x^2 - 3x - 1}{2x^3 + 7x^2 + 6x + 5} = +\infty$$